

Module: Technologie Web

Licence MIP Semestre 3

PR SARA OUAHABI

MAIL: S3.OUAHABI@GMAIL.COM

ANNÉE UNIVERSITAIRE: 2024-2025

Présentation Générale du Module

Objectifs du module

1-Developpement Web avec HTML5

- Définir les différents notions liés au WEB
- Maîtriser les bases du langage HTML pour structurer une page web.
- Utiliser correctement les balises pour organiser le contenu

2-Developpement Web avec CSS

- Comprendre la séparation du contenu (HTML) et de la présentation (CSS).
- Appliquer des styles CSS pour améliorer l'apparence et la mise en page des pages web.

3-Developpement Web avec Javascript

- Comprendre les bases du langage de developpement JavaScript pour ajouter de l'interactivité aux pages web

Compétences visées

Après validation de ce module, l'étudiant(e) devrait être en mesure de:

- **Structuration du contenu web** : Capacité à organiser des documents web en utilisant les balises HTML de manière sémantique et standardisée.
- **Création de documents accessibles** : Conception de pages web respectant les normes d'accessibilité et facilitant la navigation pour tous les utilisateurs.
- **Intégration des éléments multimédias** : Compétence à insérer des images, vidéos, et autres éléments multimédias dans une page web.
- **Mise en page et design web** : Savoir appliquer des styles CSS pour organiser visuellement le contenu d'une page web (mise en forme, marges, espacements, etc.).
- **Interactivité web** : Capacité à rendre une page web interactive

Relation avec d'autres modules

Ce module constitue:

Un pré-requis pour différents modules:

- **Programmation Web 2: Langage Javascript** en S4 pour les 2 filières « Développement Informatique » et « Administration Réseaux et Systèmes »
- **Programmation Web et Mobile Full-Stack** en S6 pour la filière « Développement Informatique »

Méthode d'apprentissage

- Apprentissage par l'exemple et par la pratique.
- Chaque nouveau concept introduit dans le cours sera illustré par:
 - au moins un exemple clair, simple et précis, plus
 - des exercices (partiellement ou totalement corrigés en TP).
- les TP servent à éclaircir, à compléter et à vérifier sur ordinateur les différents concepts présentés dans le cours.
- Tous les exercices proposés dans les séries de TP sont à **caractère pratique** et nécessitent une préparation sérieuse.
- Les tests sur ordinateur sont indispensables pour bien comprendre les concepts étudiés.
- L'utilisation de machines personnelles est vivement encouragée.

Mode d'évaluation du module

- Examen de fin de semestre: **70%**
- séances de TP + **Travail personnel** : **30%**
- séances de TP :
 - préparation des exercices proposés,
 - participation active dans les séances de TP,
 - questions/réponses,
 - comptes-rendus,
- séances de TP
 - mini-projets.

Partie1:

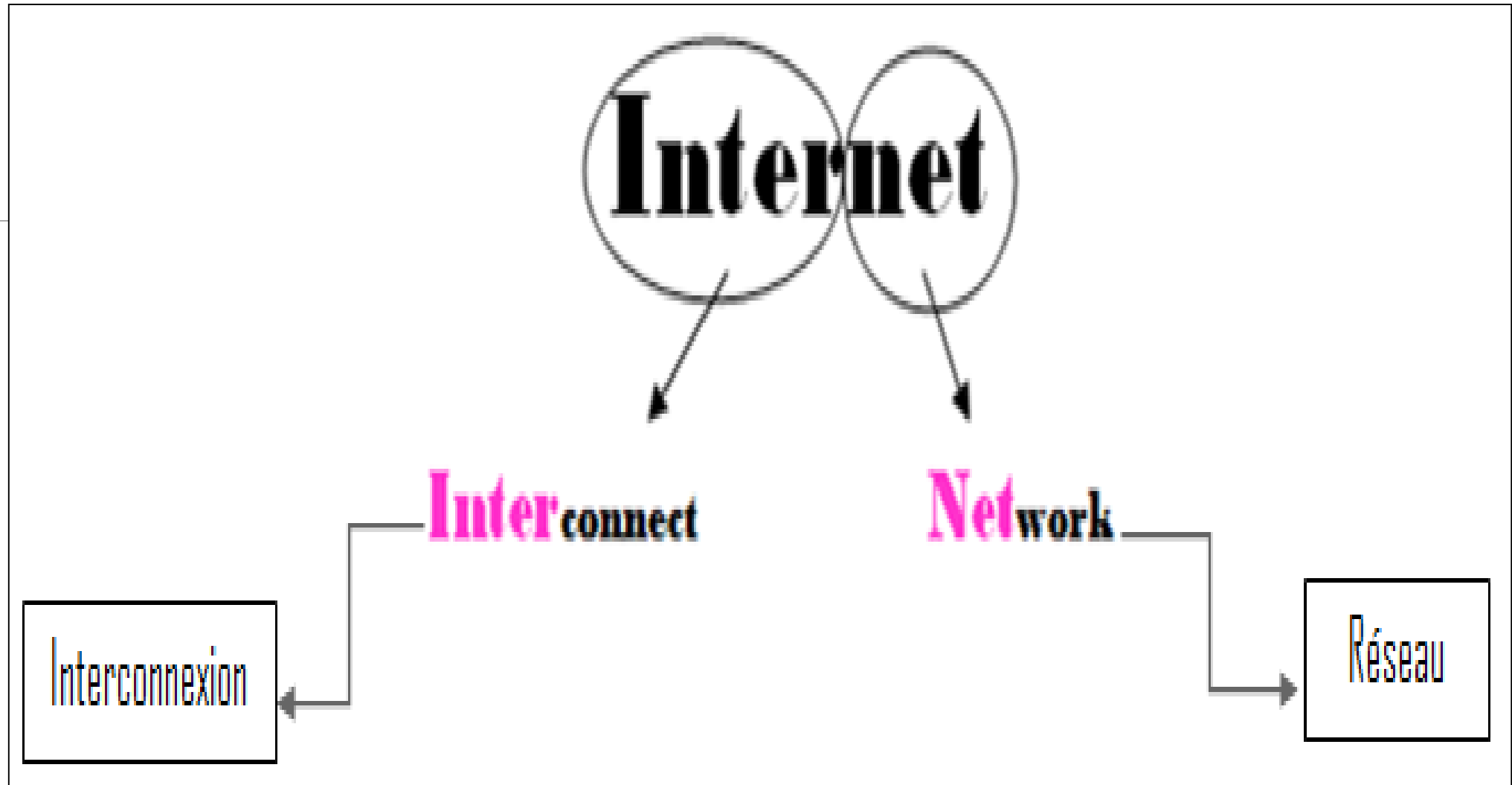
Développement avec HTML5

Chapitre 1:

Généralités

Objectifs :

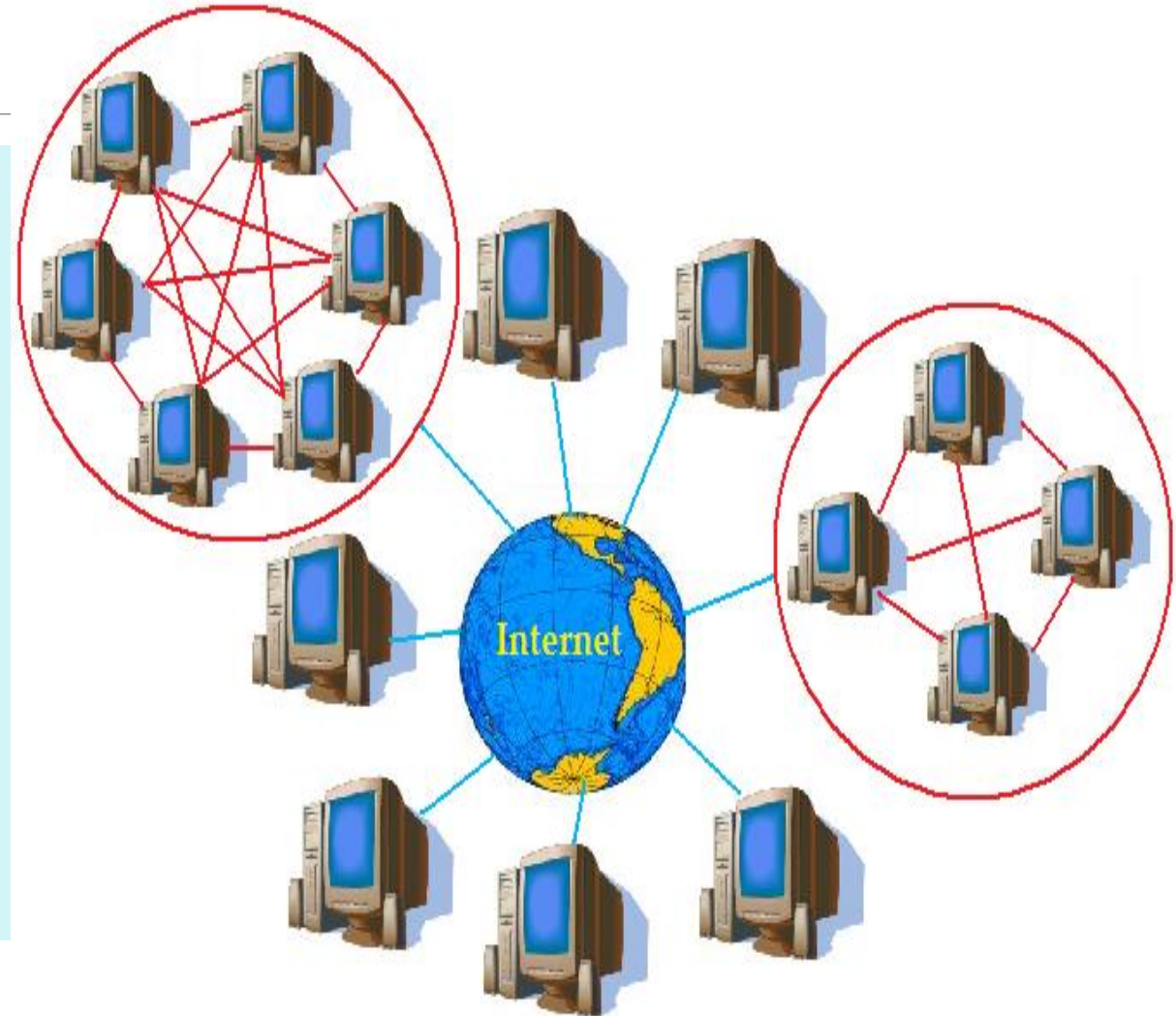
- Identifier internet et ses différents services
- Découvrir les différents notions en relation avec le Web
- Identifier les composants clés de l'infrastructure web



Internet = (Interconnexion Réseau)

Internet

- C'est un ensemble de réseaux composés d'ordinateurs reliés entre eux pour communiquer et échanger les informations.
- Internet est un réseau informatique mondial
- L'ensemble des machines communiquent en utilisant un même langage de communication : TCP/IP, (Transmission Control Protocol Internet Protocol).



Les services d'Internet

Internet offre plusieurs services à la portée des utilisateurs tel que :

- **Le Web WWW (World Wide Web).**
- Le courrier électronique.
- Le chat (la conversation direct).
- Le transfert des fichiers (FTP : File Transport Protocol).

Le Web WWW(World Wide Web) :

1980 : un physicien nommé **Tim Berners-Lee** , chercheur au CERN (Conseil européen pour la recherche nucléaire, aujourd'hui l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire), a proposé un système aux chercheurs pour leur permettre de partager facilement les documents.

L'objectif du projet, baptisé « World Wide Web », a été de permettre à des scientifiques travaillant dans des universités et des instituts du monde entier de s'échanger des informations instantanément

1990 : Robert Cailliau (ingénieur et informaticien belge) et Tim Berners-Lee ont collaboré pour travailler ensemble sur **HTML** (HyperText Markup Language) mais le projet n'a pas été formellement adopté par le CERN. Le tout premier HTML était disponible sous la forme d'un document appelé "balises HTML" en 1991 et a été partagé par Tim Berners-Lee. Les balises HTML comprenaient initialement 18 éléments.

➤ Il s'agit d'un ensemble des sites pour accéder aux ressources d'internet.

Site web

- **Un site Web** est un ensemble de page web stockés sur une machine du réseau Internet
- **Une page web** contient un ensemble d'information textuelles, images, vidéos, tableaux, formulaires,...
- Une "**page d'accueil**" est le point de départ d'un site Web
- Pour passer d'un site Web à un autre, on clique sur des liens hypertextes.
- Une page web est identifiée par une adresse appelée **URL**

URL

L'URL (Uniform Resource Locator) est une adresse web qui permet de localiser et accéder à une ressource spécifique sur Internet. Chaque URL est unique et sert à identifier une ressource telle qu'une page web, une image, un fichier, etc.

Une URL est généralement composée de plusieurs parties :



URL

1-Le schéma ou protocole : indique le protocole de communication utilisé pour accéder à la ressource. Les protocoles les plus courants sont :

- http:// (HyperText Transfer Protocol)
- https:// (HTTP sécurisé)

URL

2-Le nom de domaine (ou adresse IP) : identifie le serveur ou le site web hébergeant la ressource. Il peut être composé d'un sous-domaine (optionnel), du nom du site et d'une extension de domaine. Exemples du nom de domaine :

- www.example.com
- 192.168.1.1 (adresse IP)

Exemples d'extensions(suffixes):

- .com (commercial),
- .edu(éducation),
- .uk(Royaume-Uni),
- .kr(Corée)



URL

3-Le chemin d'accès : spécifie l'emplacement de la ressource sur le serveur. Il peut indiquer un fichier ou une page spécifique, comme :

➤ /dossier/page.html

➤ /images/photo.jpg

URL

3-Le chemin d'accès : spécifie l'emplacement de la ressource sur le serveur. Il peut indiquer un fichier ou une page spécifique, comme :

➤ /dossier/page.html

➤ /images/photo.jpg

URL

4-Les paramètres de requête (facultatif) : fournissent des informations supplémentaires au serveur, souvent utilisés pour des recherches ou filtrages. Ils commencent par un point d'interrogation ? et sont sous forme de paires clé-valeur
:?id=123&lang=fr

5-Le fragment (facultatif) : pointe vers une section spécifique d'une page, indiqué par un dièse # :#section2



Navigateur

Les pages Web sont visualisés grâce à un programme appelé navigateur.

Un **navigateur** (browser) est un logiciel qui permet d'accéder et d'afficher des pages web sur Internet. Il sert d'interface entre l'utilisateur et le World Wide Web en récupérant, interprétant et affichant les contenus disponibles sur des serveurs distants à partir d'URL

Exemples de navigateurs populaires:



Google Chrome



Firefox



Microsoft Edge



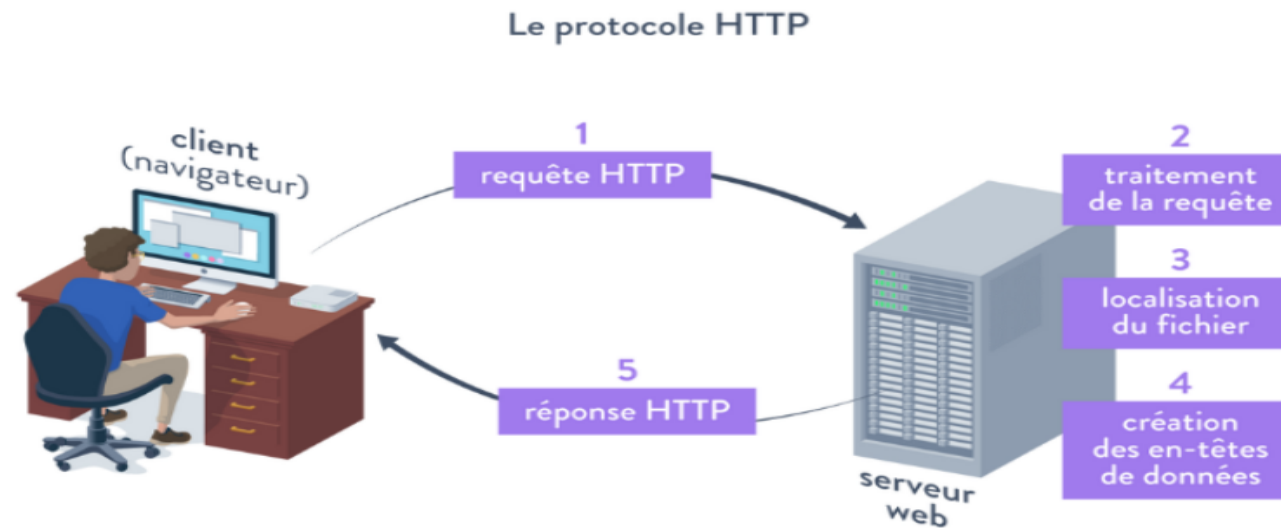
Safari



Opera

Architecture CLIENT/SERVEUR

Le développement web repose sur deux grands volets technologiques : le **côté client** (ou **frontend**) et le **côté serveur** (ou **backend**). Chaque côté a un rôle distinct et utilise des technologies spécifiques pour rendre possible l'affichage et l'interaction des utilisateurs avec des applications ou des sites web



Technologies côté client (Frontend)

Le **côté client** fait référence à tout ce qui est visible et interactif pour l'utilisateur dans son navigateur web:

Fonctionnement :

Saisie de l'URL par l'utilisateur : L'utilisateur entre une adresse web dans son navigateur.

Requête HTTP vers le serveur : Le navigateur envoie une requête HTTP/HTTPS au serveur.

Réception et interprétation : Le serveur envoie les fichiers (HTML, CSS, JavaScript, images, etc.) qui sont ensuite interprétés par le navigateur du côté client.

Rendu de la page : Le navigateur utilise ces fichiers pour afficher la page web et permettre l'interaction de l'utilisateur

Technologies principales côté client :

HTML, CSS, JavaScript, Frameworks JavaScript

Technologies côté serveur (Backend)

Le **côté serveur** concerne tout ce qui se passe en arrière-plan.

Fonctionnement :

Requête du client : Lorsqu'un utilisateur accède à une page ou effectue une action (comme soumettre un formulaire), une requête est envoyée au serveur.

Traitement de la requête : Le serveur reçoit la requête, la traite en fonction de la logique du site web (authentification, accès à des fichiers, calculs, etc.).

Accès aux données : Si nécessaire, le serveur récupère ou stocke des données dans une base de données.

Réponse au client : Le serveur renvoie une réponse (comme une page HTML générée dynamiquement) qui est ensuite affichée dans le navigateur.

Technologies principales côté serveur :

PHP, Node.js, Python, Ruby, Java (Spring, JEE).

un site web statique et un site web dynamique

Un site web statique est affiché dans un navigateur web exactement comme il est stocké. Il contient des pages web à contenu fixe et stockées sur un serveur web. Il ne change pas, il reste le même, ou "statique" pour chaque visiteur du site.

Un site web dynamique nécessite une programmation web et la conception d'une base de données. Un site web dynamique contient des informations et un contenu qui changent, en fonction de facteurs tels que le visiteur du site, l'heure de la journée, le fuseau horaire ou la langue maternelle du pays du visiteur). Le contenu de votre site (texte/images) est stocké sur une base de données ou un système de gestion de contenu. Lorsque l'information est mise à jour ou modifiée dans la base de données, elle change sur le site.



Editeurs de page WEB?

Deux catégories

Les **WYSIWYG** (*WhatYou Seels WhatYou Get-Ce Que Vous Voyez Est Ce Que Vous Obtenez*) :

ce sont des programmes qui se veulent très faciles d'emploi, ils permettent de créer des sites web sans apprendre de langage particulier, comme WORDPRESS...

Leur principal défaut est la qualité souvent assez mauvaise du code HTML et CSS qui est automatiquement généré par ces outils.

Les **éditeurs de texte** :

On peut en général les utiliser pour de multiples langages, pas seulement HTML et CSS.

Ils se révèlent être de puissants alliés pour les créateurs de sites web: Notepad++, sublime, jEdit, PSpad, ConTEXT...

Nous se focalisons sur le développement côté client en utilisant:



Structure



Presentation

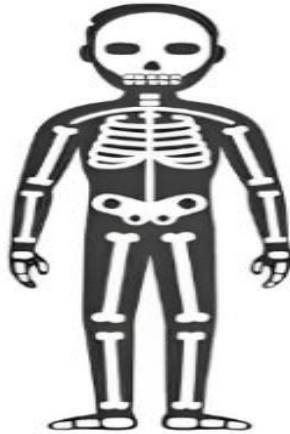


Interaction

HTML



HTML the Skeleton



CSS



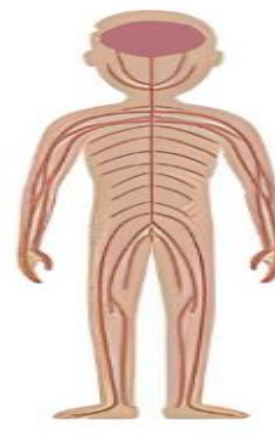
CSS the Skin



JS

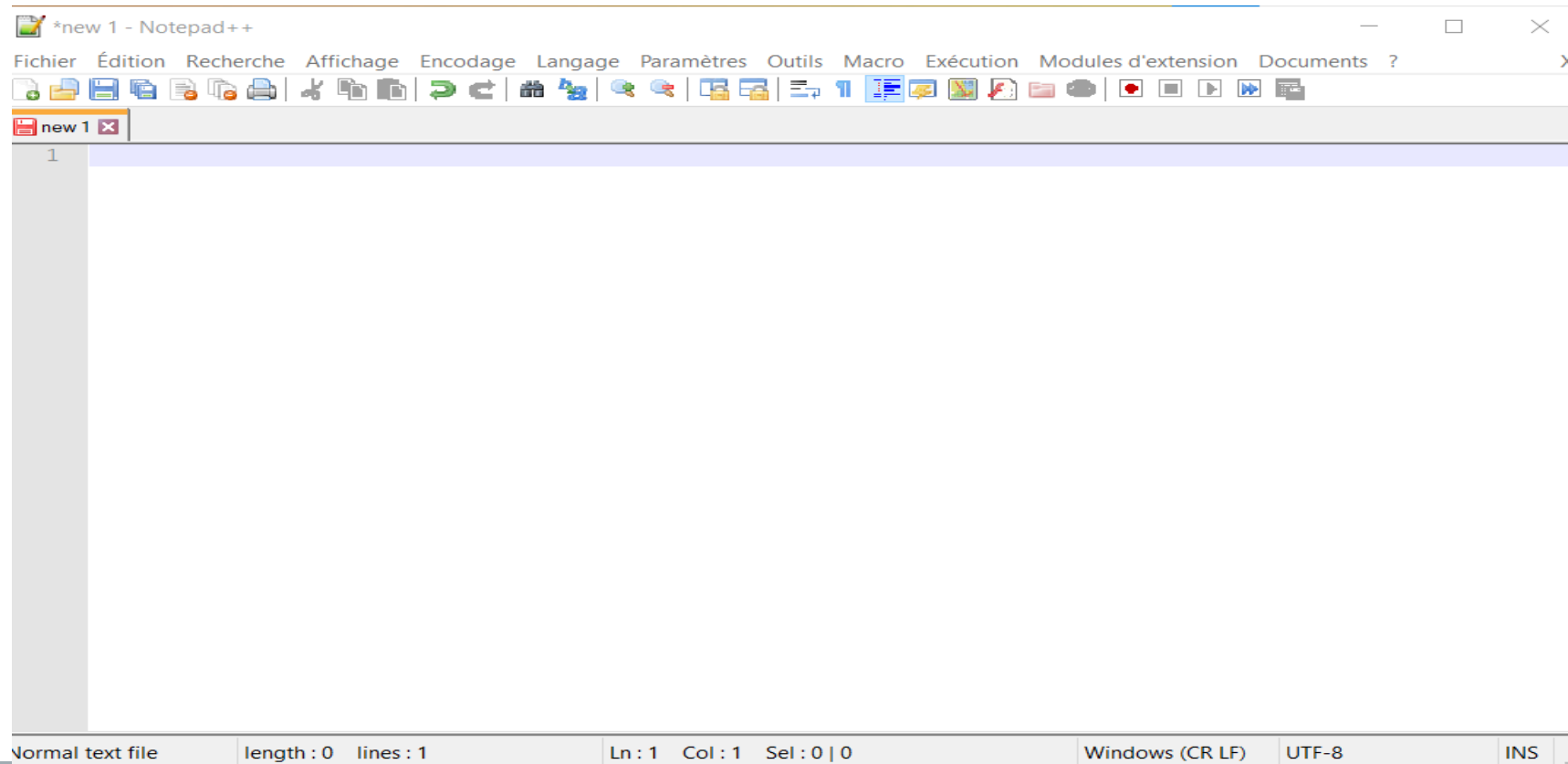


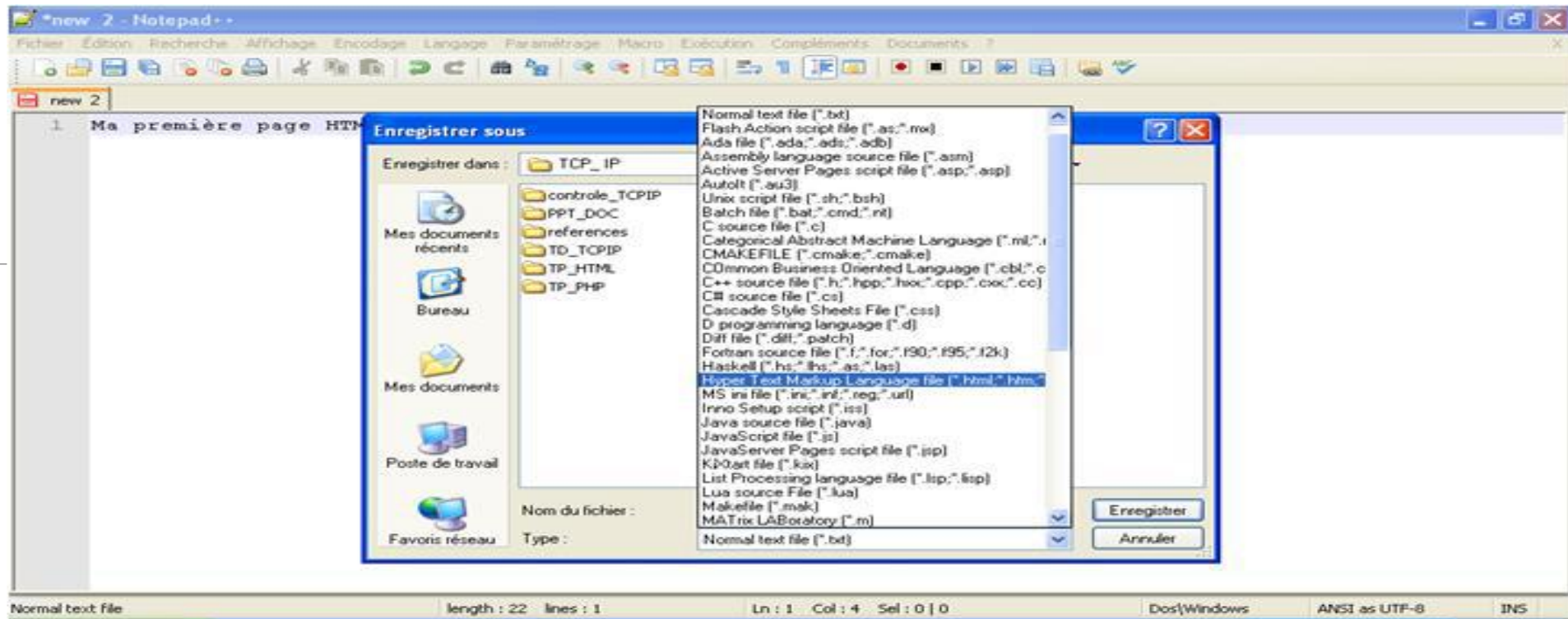
Javascript the Brain



Démonstration

Nous allons utiliser l'éditeur Notepad++





Pour écrire une page HTML, il faut donner un nom à cette page

- Éviter de mettre de l'espace dans le nom
- Éviter d'utiliser les caractères spéciaux
- Et surtout donner un nom significatif
- S'assurer que l'extension du fichier est .html



first page.html

Récapitulatif

Faire un schéma récapitulatif qui intègre la majorité des termes étudiés durant cette séance:

|

